Task 3: Requirements Gathering - NutriVision Project

1. Stakeholder Analysis (تحليل أصحاب المصلحة)

- **المستخدم العادي / متبع الحمية (End User / Dieter):**
  - **الاحتياجات:** إدخال ووصف الوجبات، تتبع السعرات الحرارية، الحصول على وصفات بديلة مخصصة، ومزامنة البيانات عبر الأجهزة [cite: 3].
- **أخصائي التغذية أو استشاري الصحة (Nutritionist / Health Consultant):**
  - **الاحتياجات:** مراجعة التوصيات الغذائية المقدمة من الذكاء الاصطناعي والتأكد من دقتها الطبية والعلمية لمساعدة المستخدمين.
- **فريق التطوير ومنسقو المشروع (Development Team):**
  - **الاحتياجات:** توثيق المتطلبات بدقة، ضمان تكامل حزم الشبكات (Dio) وقواعد البيانات السحابية (Firebase)، واختبار كفاءة التطبيق [cite: 3].

---

2. User Stories & Use Cases (قصص المستخدم وحالات الاستخدام)

قصص المستخدم (User Stories)

1. **User Story 1:** بصفتي **مستخدم للتطبيق**، أريد وصف وجبتي لكي يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها وتقدير السعرات الحرارية والقيم الغذائية الخاصة بها [cite: 3].
2. **User Story 2:** بصفتي **مستخدم يعاني من قيود غذائية**، أريد الحصول على بدائل وجبات صحية ومخصصة لتناسب حالتي الصحية أو أهدافي الرياضية [cite: 3].
3. **User Story 3:** بصفتي **مستخدم لأجهزة متعددة**، أريد مزامنة سجلات وجباتي لحظياً عبر الأجهزة باستخدام قاعدة بيانات سحابية [cite: 3].

حالات الاستخدام الرئيسية (Use Cases)

- **Use Case 1: تحليل الوجبة (Meal Analysis)**
  - **الممثل الرئيسي (Primary Actor):** المستخدم.
  - **الوصف:** يكتب المستخدم وصف الوجبة -> يرسل التطبيق الطلب عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي -> يعرض التطبيق القيم الغذائية والمكونات على واجهة المستخدم (UI/UX) [cite: 3].
- **Use Case 2: جلب وصفات بديلة (Recipe Suggestions)**
  - **الممثل الرئيسي (Primary Actor):** المستخدم.
  - **الوصف:** يختار المستخدم خيار البدائل الصحية -> يعتمد الذكاء الاصطناعي على أدوات البحث والاكتشاف لاقتراح وجبات بديلة تتوافق مع قيوده الغذائية [cite: 3].

---

3. Functional Requirements (المتطلبات الوظيفية)

1. **نظام تسجيل الدخول والمصادقة (Authentication):** السماح للمستخدمين بتسجيل الدخول الآمن وإدارة حساباتهم الشخصية [cite: 3].
2. **تحليل الوجبات وتوليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي (AI Analysis):** قدرة النظام على معالجة وصفات الوجبات وتقديم نصائح ووصفات بديلة مخصصة بناءً على القيود الغذائية لكل مستخدم [cite: 3].
3. **الربط والشبكات (Networking):** استخدام حزمة `Dio` مع الـ `Interceptors` لجلب البيانات الغذائية من الـ APIs الخارجية بشكل آمن [cite: 3].
4. **المزامنة اللحظية (Real-Time Sync):** ربط وتحديث سجلات وجبات المستخدمين لحظياً عبر مختلف الأجهزة باستخدام `Firebase Cloud Firestore` [cite: 3].
5. **واجهات المستخدم الرسومية (UI/UX):** عرض تاريخ الوجبات والرسوم البيانية باستخدام تخطيطات مرنة (`GridView` و `Stack`) [cite: 3].

---

4. Non-Functional Requirements (المتطلبات غير الوظيفية)

1. **الأداء (Performance):** ضمان سرعة استجابة التطبيق وعرض الرسوم البيانية بسلاسة دون تأخير أو تعليق في واجهة المستخدم (UI Responsiveness) [cite: 3].
2. **الأمان والخصوصية (Security):** تشفير بيانات المستخدم الشخصية والتقدم الصحي وحمايتها باستخدام الممارسات الآمنة [cite: 3].
3. **الاعتمادية والمزامنة (Reliability):** توفير قدرات عالية لضمان دقة مزامنة البيانات عبر سحابة Firebase دون فقدان لأي بيانات مسجلة [cite: 3].
4. **الاختبارات البرمجية (Testing):** تغطية النظام باختبارات الوحدات (Unit Tests) واختبارات الـ Widgets للتأكد من دقة حساب السعرات الحرارية واستقرار واجهات المستخدم [cite: 3].